

AI FOR AMERICANS FIRST

Protecionismo de IA, Energia e Semicondutores: Trajetorias de Divergencia EUA/Europa 2024-2030

Analise geoestrategica e economica integrada - Capitulo V

**78,9 pct do compute IA
operacional mundial = EUA**

**1,59x custo de energia UE/EUA
(ajustado-PPA)**

**3,64:1 razao CACI EUA/UE
(Power Mode)**

Fabrice Pizzi

Universite Paris-Sorbonne

Mestrado 2 Inteligencia Economica - Intelligence Warfare

Paris - fevereiro de 2026 | 7 capitulos | 4 cenarios prospectivos | 3 zonas geograficas

Palavras-chave: inteligencia artificial, protecionismo tecnologico, semicondutores, controles de exportacao, compute soberano, geopolitica da IA, Franca, Estados Unidos, China

CAPITULO V

Cenarios prospectivos 2026-2030

Este capitulo constitui o coracao da contribuicao original deste estudo. Ao aplicar o protocolo metodologico definido no Capitulo II (matriz 2x2, seis metricas de divergencia, calibracao CACI), construimos quatro cenarios de evolucao da relacao transatlantica em IA, energia e semicondutores para o periodo 2026-2030. Cada cenario e determinado pela combinacao de duas incertezas criticas identificadas no Capitulo III: o grau de protecionismo americano e a capacidade de resposta estrategica europeia. Avaliamos entao cada cenario em suas seis metricas, antes de sintetizar as condicoes de bascula entre trajetorias.

5.1 Elementos predeterminados: o que nao mudara

De acordo com o metodo Schwartz (1991), distinguimos os elementos predeterminados (tendencias quase certas no horizonte 2030) das incertezas criticas (fatores cuja evolucao depende de decisoes politicas ainda nao tomadas). Quatro elementos predeterminados estruturam todos os cenarios.

EP1 - Crescimento exponencial da demanda de compute IA. As vendas de semicondutores dobraram em dois anos (2023-2025), a potencia dos chips de IA instalados dobra a cada sete meses (Epoch AI), e nenhum sinal de desaceleracao e observavel em fevereiro de 2026. Mesmo sob a hipotese de uma desaceleracao nas scaling laws (saturacao Chinchilla), a difusao da IA em direcao a inferencia, robotica e agentes autonomos mantera uma demanda de compute em forte crescimento.[1]

EP2 - Concentracao persistente do compute nos Estados Unidos. A razao EUA/UE de 17,6:1 em compute instalado bruto (Capitulo III, snapshot do painel de abril de 2026: 2.759.968 vs 156.632 PFLOP/s), resultando em uma razao CACI Power Mode de 3,64:1 uma vez ponderada pela formula geometrica $F^{0,40} \times L^{0,20} \times R^{0,15} / E^{0,25}$, reflete decisoes de investimento tomadas em 2022-2025 cujos efeitos se materializam ate 2028-2029 (atrasos na construcao de data centers: 18-36 meses). Mesmo uma reversao politica imediata nao alteraria o estoque instalado antes do final da decada.

EP3 - Tensao energetica crescente. O consumo global dos data centers, estimado em 415 TWh em 2024, atingira 800-950 TWh ate 2030, de acordo com as projecoes da IEA (Capitulo III). A assimetria nos custos de energia (EUA 1,4-1,7x mais baratos apos correcao PPA, 2-3x mais baratos nas tarifas Eurostat industriais nao ajustadas) persistira, a menos que haja um investimento massivo na energia nuclear europeia, cujos atrasos de implantacao (SMR: 5-7 anos para os primeiros reatores) excedem o horizonte de 2030.[2]

EP4 - Estrutura regulatoria da Secao 232 em vigor. A Proclamacao 11002 de 14 de janeiro de 2026 e um fato consumado juridico. Ao contrario das tarifas IEEPA (anuladas pela Suprema Corte em 20 de fevereiro de 2026[3]), as tarifas da Secao 232 repousam sobre uma base legal confirmada. O relatorio do Secretario do Comercio sobre o mercado de semicondutores para data centers e esperado para 1 de julho de 2026, e pode recomendar uma extensao ou modificacao das tarifas. Independentemente da direcao tomada, o instrumento legal permanecera disponivel.[4]

5.2 Incertezas criticas e matriz 2x2

5.2.1 Eixo 1: Grau de protecionismo americano

A primeira incerteza diz respeito a evolucao da politica americana entre dois polos. O polo moderado corresponde a manutencao do status quo de janeiro de 2026: tarifa de 25 por cento limitada a chips avancados reexportados, isencoes domesticas amplas, acordo comercial EUA-UE limitando as tarifas de semicondutores a 15 por cento, e nenhuma extensao significativa para nuvem ou modelos. O cerne da UE (Franca, Alemanha) permanece na categoria de 'parceiros confiaveis'. O polo agressivo pressupoe uma extensao apos o relatorio de julho de 2026: tarifas estendidas a semicondutores derivados e equipamentos, quotas de GPU para a UE (incluindo a Franca), condicoes restritivas para o acesso a nuvem de IA de fronteira, e o uso de compute como alavanca de negociacao comercial (compute-for-concessions).[5]

5.2.2 Eixo 2: Capacidade de resposta estrategica europeia

A segunda incerteza diz respeito a capacidade da UE de implantar uma resposta coerente e rapida. O polo reativo corresponde a respostas nacionais fragmentadas, investimentos dispersos, um AI Act criando custos de conformidade adicionais e implantacao lenta de AI Factories/Gigafactories (atrasos burocraticos, autorizacoes de mais de 24 meses). O polo proativo pressupoe a implementacao acelerada do programa AI Continent (19 AI Factories mais ate 5 Gigafactories de 100.000+ GPUs), a adocao de Special Compute Zones (autorizacao em 180 dias), a mobilizacao efetiva do fundo InvestAI (20 bilhoes de EUR) e a uniao da capacidade nuclear francesa como vantagem competitiva.[6]

5.2.3 Matriz e nomeacao dos cenarios

A interseccao desses dois eixos produz quatro cenarios. UE reativa + protecionismo moderado dos EUA resulta no Cenario A (Status Quo Reforcado, deriva lenta para a dependencia). UE reativa + EUA agressivos resulta no Cenario B (Fratura Digital, desacoplamento europeu estrutural). UE proativa + protecionismo moderado dos EUA resulta no Cenario C (Parceria Assimetrica, parceiro tecnologico junior ocidental). UE proativa + EUA agressivos resulta no Cenario D (Soberania Contestada, corrida pela autonomia sob pressao).

5.3 Cenario A - Status Quo Reforcado (Protecionismo moderado + UE reativa)

5.3.1 Narrativa

Apos o relatorio de julho de 2026, o Secretario do Comercio recomenda manter a tarifa de 25 por cento sobre chips avancados reexportados, mas sem estende-la significativamente. O acordo comercial EUA-UE de agosto de 2025 e respeitado: as tarifas de semicondutores para a UE permanecem limitadas a 15 por cento.[7] A UE, tranquilizada por esse status quo, retarda a implantacao de suas proprias iniciativas. As AI Factories do EuroHPC lutam para atingir a capacidade nominal (atrasos nas autorizacoes, coordenacao interestadual). As Gigafactories sao adiadas para 2029-2030. O fundo InvestAI e parcialmente mobilizado (8-10 bilhoes de EUR de um total de 20). As empresas europeias continuam a depender fortemente da nuvem dos EUA, cujo desempenho e custos permanecem imbatíveis.

5.3.2 Trajetoria das metricas

M1 - Razao de compute (GPUs instaladas EUA/UE): passa de 17,6:1 bruto (2025) para 18-22:1 bruto (2030) no compute instalado operacional. O gap aumenta ligeiramente a medida que os investimentos nos EUA aceleram (Stargate, mega-clusters xAI, Meta), enquanto a UE adiciona apenas as 19 AI Factories (max 25.000 GPUs cada, aprox. 475.000 GPUs publicas, uma ordem de grandeza abaixo de um unico hyperscaler dos EUA).[8]

M2 - Diferenca de custo do FLOP (UE/EUA): permanece na faixa de 2,4-3,2x. A ausencia de tarifas agressivas sobre a UE mantem o acesso a nuvem dos EUA a precos proximos aos niveis atuais, mas os custos de energia europeus continuam a pesar.

M3 - Parcela da nuvem dos EUA nos gastos de IA europeus: passa de 70 por cento (2024) para 72-75 por cento (2030). Os provedores europeus (OVHcloud, Deutsche Telekom) mantem seus 15 por cento no segmento de soberania, mas nao ganham terreno nos servicos de IA generativa.

M4 - Produtividade da IA (por cento/ano): EUA +2,5-3,0; UE +1,0-1,5. A UE realiza parte do potencial de IA via aplicacoes a jusante (SAP, Siemens, fintech), mas a adocao lenta e o deficit de compute limitam os ganhos.

M5 - Dependencia energetica (data center TWh): UE aprox. 115 TWh em 2030 (+65 por cento vs 2024). A energia nuclear francesa absorve parte da demanda, mas a ausencia de Special Compute Zones atrasa a conexao a rede de novos data centers.

M6 - CACI(EUA)/CACI(UE): passa de 3,64:1 (abril de 2026) para 4-5:1 (2030). O gap aumenta moderadamente a medida que o fator F (compute) se acumula no lado dos EUA, enquanto os custos E (energia) pesam no lado da UE.

5.3.3 Consequencias para a Franca

Este cenario e o mais provavel no curto prazo (probabilidade estimada: 40-50 por cento). E tambem o mais insidioso: a ausencia de um choque visivel desmobiliza os atores europeus, enquanto a dependencia se aprofunda estruturalmente. As empresas francesas beneficiam-se do acesso a nuvem dos EUA para a adocao de IA (BNP Paribas, Airbus, TotalEnergies via AWS/Azure), mas essa adocao reforca o bloqueio descrito no Capitulo IV. O deficit de produtividade da IA em relacao aos Estados Unidos (-1,0 a -1,5 pontos por ano) acumula-se ao longo de cinco anos, ampliando a lacuna de competitividade em 5 a 8 pontos do PIB.

5.4 Cenario B - Fratura Digital (Proteccionismo agressivo + UE reativa)

5.4.1 Narrativa

O relatorio de julho de 2026 leva a uma extensao significativa. O Secretario do Comercio recomenda tarifas estendidas a equipamentos de semicondutores e produtos derivados, com um programa de compensacao tarifaria reservado para empresas que investem na producao americana.[9] O acordo de 15 por cento da UE e revisado para cima ou acompanhado de condicoes restritivas (quotas de volume em GPUs avancadas, requisitos de reciprocidade no AI Act). Simultaneamente, o acesso a nuvem de IA de fronteira e tornado condicional para entidades nao americanas (limitacoes de acesso a API para modelos de fronteira, restricoes de peso). A UE, fragmentada, nao consegue formular uma resposta coerente: os Estados-membros dividem-se entre acomodacao (países nordicos, Holanda) e confronto (Franca, Italia).

5.4.2 Trajetoria das metricas

M1 - Razao de compute: passa de 17,6:1 bruto (2025) para 25-35:1 bruto (2030). As quotas de GPU limitam as importacoes europeias no momento em que a demanda explode. Os projetos de AI Factory sao comprometidos pela incapacidade de adquirir GPUs Nvidia/AMD nos volumes planejados.

M2 - Diferenca de custo do FLOP: salta para 4-6x. Tarifas estendidas, combinadas com quotas e assimetria energetica, aumentam massivamente os custos de compute europeus. As empresas francesas enfrentam uma sobretaxa de 3x a 5x para treinamento de modelos.

M3 - Parcela da nuvem dos EUA: paradoxalmente sobe para 78-82 por cento. Na falta de uma alternativa local credivel, as empresas europeias que desejam acesso a IA de fronteira devem passar pelos hyperscalers dos EUA, nas condicoes de preco que eles ditam. Servicos soberanos (OVHcloud, Scaleway) carecem de hardware para oferecer servicos competitivos de GenAI.

M4 - Produtividade da IA: EUA +2,5-3,5; UE +0,3-0,8. O potencial de IA europeu e severamente restrito. O McKinsey Global Institute estima que, com adocao lenta, a produtividade europeia nao passaria de 0,3 por cento, proximo a estagnacao.[10]

M5 - Dependencia energetica: UE aprox. 95 TWh apenas (2030), nao por virtude, mas por padrao - a falta de GPUs limita a construcao de data centers. Ironicamente, a restricao de compute mitiga a restricao de energia.

M6 - Razao CACI: explode de 3,64:1 (abril de 2026) para 6-8:1 (2030). Este e o cenario onde o gap e maior, com todos os tres fatores CACI deteriorando-se simultaneamente no lado europeu: F limitado por quotas, E inflado por tarifas, L enfraquecido por uma fuga de cerebros acelerada para os Estados Unidos.

5.4.3 Consequencias para a Franca

Este cenario (probabilidade estimada: 15-20 por cento) representa o pior caso. A Franca sofre um desacoplamento tecnologico estrutural: projetos intensivos em compute (modelos de fundacao Mistral, robotica Exotec, simulacoes Dassault) sao realocados para os Estados Unidos ou dependem de um acesso cada vez mais caro a nuvem dos EUA. O time-to-market das solucoes de IA francesas aumenta de 25 para 40 por cento. As PMEs, incapazes de absorver sobretaxas, renunciam a IA de fronteira e optam por solucoes degradadas (modelos de codigo aberto menores, inferencia local). O gap de produtividade acumulado com os Estados Unidos atinge 10 a 15 pontos em cinco anos.

5.5 Cenario C - Parceria Assimetrica (Proteccionismo moderado + UE proativa)

5.5.1 Narrativa

O proteccionismo dos EUA permanece moderado (como em A), mas a UE explora esta janela para acelerar seus proprios investimentos. As AI Factories sao implantadas no cronograma (2026-2027), as primeiras Gigafactories de 100.000+ GPUs sao encomendadas no final de 2026 e entregues em 2028.[11] A Franca desempenha um papel central gracias a sua frota nuclear (65-70 por cento da matriz eletrica, custo marginal competitivo), e Special Compute Zones sao designadas em antigos locais industriais com conexoes de rede pesadas.[12] No entanto, a UE aceita de facto um status de parceiro tecnologico junior: utiliza GPUs Nvidia/AMD (nenhum campeao europeu de design de ASIC IA), depende de fundicoes TSMC/Samsung/Intel para producao, e seus modelos de fundacao permanecem um degrau abaixo dos lideres dos EUA.

5.5.2 Trajetoria das metricas

M1 - Razao de compute: cai de 17,6:1 bruto (2025) para 8-10:1 bruto (2030) no compute instalado. Gigafactories e investimento privado (InvestAI mais co-investimentos industriais) adicionam 1-2 milhoes de equivalentes H100 na Europa, reduzindo o gap sem fecha-lo.

M2 - Diferenca de custo do FLOP: cai para 1,5-2,0x. A energia nuclear francesa e as economias de escala das Gigafactories comprimem os custos de energia e infraestrutura, embora persista um gap residual (ausencia de design de GPU proprietario).

M3 - Parcela da nuvem dos EUA: cai ligeiramente para 60-65 por cento. Servicos soberanos europeus ganham participacao de mercado em segmentos regulamentados (defesa, saude, finanzas), enquanto a

nuvem dos EUA mantem a maioria das cargas comerciais. O mercado segmenta-se em soberano e desempenho.

M4 - Produtividade da IA: EUA +2,5-3,0; UE +1,8-2,5. A UE atinge 60-80 por cento de seu potencial teorico gracias ao compute local suficiente para a adocao em larga escala de aplicacoes a jusante, mesmo que o treinamento de modelos de fronteira permaneca dependente do hardware dos EUA.

M5 - Energia: UE aprox. 140 TWh (2030). A demanda e maior do que em A porque o compute europeu aumenta, mas a energia nuclear e os SMRs planejados absorvem a maior parte. A RTE France confirma a viabilidade de +10 GW sujeitos a investimentos na rede.

M6 - Razao CACI: cai de 3,64:1 (abril de 2026) para 2,0-2,5:1 (2030). Este e o cenario mais favoravel realisticamente alcancavel no horizonte de 2030. O fator F melhora significativamente, E beneficia-se da energia nuclear, mas L permanece um pouco abaixo (o ecossistema de IA dos EUA sendo mais atraente para os melhores talentos).

5.5.3 Consequencias para a Franca

Este cenario (probabilidade estimada: 15-20 por cento) e o mais favoravel para a Franca no curto a medio prazo. A Franca torna-se o hub de energia de IA da UE gracias a sua frota nuclear, atraindo investimentos em data centers e Gigafactories. As empresas francesas ganham acesso a compute local competitivo para inferencia e fine-tuning, reduzindo a dependencia da nuvem dos EUA para usos padrao. Mistral e startups francesas podem treinar modelos especializados localmente. No entanto, o treinamento de modelos de fronteira permanece dependente do hardware dos EUA, e a autonomia estrategica e parcial: a Franca e soberana na aplicacao, mas nao na criacao de tecnologias fundamentais.

5.6 Cenario D - Soberania Contestada (Proteccionismo agressivo + UE proativa)

5.6.1 Narrativa

O proteccionismo dos EUA intensifica-se (como em B), mas a UE responde com determinacao. A ameaca americana torna-se o catalisador politico para uma mobilizacao industrial europeia sem precedentes desde o projeto AIRBUS da decada de 1970. O programa AI Continent e acelerado e estendido: as 5 Gigafactories sao encomendadas em carater de emergencia, a Franca anuncia 20 GW de capacidade nuclear dedicada a data centers de IA ate 2032 (combinando extensao da frota, novos EPR2s e SMRs), o projeto DARE (RISC-V europeu) e escalado para projetar aceleradores de IA reduzindo a dependencia da Nvidia.[13] Simultaneamente, a UE negocia aliancas tecnologicas alternativas (Japao, Coreia do Sul, Taiwan) para garantir suprimentos de GPU e fundicao.

5.6.2 Trajetoria das metricas

M1 - Razao de compute: evolui de 17,6:1 bruto (2025) para 12-15:1 bruto (2030). A UE investe massivamente, mas comeca de muito longe. As quotas dos EUA retardam as importacoes, mas aliancas

alternativas e producao local (Gigafactories usando GPUs Samsung/Intel como alternativas a Nvidia) compensam parcialmente.

M2 - Diferenca de custo do FLOP: 2,5-4,0x inicialmente (2027, pico do choque tarifario), depois reducao progressiva para 1,8-2,5x (2030) a medida que as Gigafactories escalam e as alternativas de GPU amadurecem.

M3 - Parcela da nuvem dos EUA: cai para 50-55 por cento (2030), o declinio mais acentuado dos quatro cenarios. O desafio geopolitico e as restricoes dos EUA empurram as empresas europeias para alternativas soberanas, mesmo que imperfeitas. Hyperscalers dos EUA perdem terreno em segmentos regulamentados.

M4 - Produtividade da IA: EUA +2,5-3,5; UE +1,2-2,0. A UE atravessa um vale de produtividade em 2027-2028 (periodo de transicao onde as restricoes dos EUA mordem, mas os investimentos europeus ainda nao estao operacionais), depois uma recuperacao parcial a partir de 2029.

M5 - Energia: UE aprox. 150-160 TWh (2030). Este e o cenario mais intensivo em energia para a UE, com a construcao massiva de data centers locais criando uma demanda enorme. A energia nuclear francesa torna-se um ativo estrategico continental, mas a pressao na rede esta no maximo.

M6 - Razao CACI: segue uma trajetoria em forma de U: degradacao de 3,64:1 para 8-12:1 em 2027-2028 (pico do choque), depois melhora para 4-7:1 ate 2030. O resultado depende fortemente da velocidade de execucao europeia: cada ano de atraso nas Gigafactories prolonga o periodo de vulnerabilidade maxima.

5.6.3 Consequencias para a Franca

Este cenario (probabilidade estimada: 15-20 por cento) e o mais ambicioso e arriscado. Coloca a Franca no coracao de um esforco sem precedentes de soberania tecnologica europeia. Investimentos nucleares massivos (SMR, extensao da frota) tornam-se uma questao geopolitica de primeira ordem. O projeto DARE/RISC-V poderia, se bem-sucedido, constituir a primeira alternativa europeia credivel as GPUs Nvidia para IA, mas em um horizonte de 5 a 7 anos, bem alem de 2030. No curto prazo (2026-2028), a Franca atravessa um periodo de vulnerabilidade maxima onde sobretaxas e escassez degradam a competitividade, antes de uma recuperacao condicional a velocidade de implantacao da infraestrutura.

5.7 Sintese comparativa e pontos de inflexao

5.7.1 Tabela de sintese das metricas

A Tabela 11 abaixo consolida a trajetoria das seis metricas de divergencia para os quatro cenarios no horizonte de 2030, ancorada no snapshot do painel de abril de 2026 (compute operacional bruto EUA/UE 17,6:1, CACI Power Mode 3,64:1).

5.7.2 Pontos de inflexao entre os cenarios

A trajetoria real provavelmente seguira um caminho hibrido entre esses cenarios. Tres pontos de inflexao determinam as transicoes possiveis.

Primeiro ponto de inflexão: o relatório de Comércio de julho de 2026. Este relatório determinará se o protecionismo dos EUA se estenderá (mudança para B ou D) ou permanecerá direcionado (manutenção em A ou C). Indicadores a serem observados: evolução do déficit comercial de semicondutores dos EUA, taxas de preenchimento de fábricas do CHIPS Act (Intel, TSMC Arizona, Samsung Taylor), pressão política interna (midterms de 2026). Os resultados das negociações da Fase 1 (relatório previsto para 14 de abril de 2026) serão um sinal precoce.[14]

Segundo ponto de inflexão: velocidade de implantação da Gigafactory da UE. A Comissão espera que as primeiras Gigafactories estejam operacionais em 2027-2028. Se este cronograma for cumprido, a UE mudará para cenários proativos (C ou D). Se os atrasos de autorização, financiamento ou fornecimento de hardware empurrarem as entregas para 2029-2030, a UE permanecerá em modo reativo (A ou B). A proposta da CFG para Special Compute Zones (autorização em 180 dias vs 24+ meses atualmente) e o fator chave de aceleração.[15]

Terceiro ponto de inflexão: a decisão francesa sobre nuclear para IA. A França possui um ativo único na Europa: uma frota nuclear que fornece 65-70 por cento da eletricidade a um custo marginal globalmente competitivo. A decisão de dedicar uma capacidade significativa (10-20 GW) a data centers de IA, via extensão da frota, novos EPR2s e SMRs, determinará se a França se tornará o hub de energia de IA da Europa ou perderá esta posição para outros (Escandinávia com hidrelétrica, Europa Oriental com baixos custos de terra). Este ponto de inflexão é especificamente francês e determina a posição da França dentro dos cenários europeus.[16]

5.7.3 O ponto de convergência: 2028

Os quatro cenários convergem em um ponto crítico comum em 2028. Este é o ano em que: (i) a demanda por compute excederá a capacidade instalada na Europa, criando gargalos de hardware (mesmo sob protecionismo moderado); (ii) os efeitos totais das tarifas estendidas (se adotadas) serão sentidos; (iii) as Gigafactories, se implantadas a tempo, começarão a produzir compute local significativo; (iv) a demanda de energia dos data centers saturará a capacidade de conexão da rede em vários Estados-membros. O ano de 2028 constitui o momento da verdade em que a Europa descobrirá se está em uma trajetória A/B (dependência crescente) ou C/D (recuperação iniciada). Decisões tomadas em 2026-2027 (relatório de Comércio dos EUA, Gigafactories, nuclear francês) estarão irreversivelmente engajadas.

5.8 Origens do ponto de inflexão: fundamentos jurídico-técnicos

O cenário do 'Grande Desacoplamento' não é construído ex nihilo. É a projeção lógica, no horizonte de 2028, de uma arquitetura de controle cujas camadas fundamentais já estão operacionais em 2026. Identificar essas camadas é uma questão de rigor acadêmico: distinguir tendências documentadas de projeções extrapoladas.

5.8.1 A camada legal: extraterritorialidade como instrumento estrutural

A primeira camada é legal e precede amplamente a política de IA. O CLOUD Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data Act, 2018) estabelece que qualquer provedor de nuvem sujeito à jurisdição dos EUA é obrigado

a produzir dados, independentemente de onde tais comunicacoes, registros ou outras informacoes sejam armazenados.[17] Esta lei, confirmada pela jurisprudencia federal (United States v. Microsoft), cria uma dissociacao fundamental entre a localizacao fisica dos dados e sua nacionalidade legal.

A consequencia imediata para o compute IA e radical: um cluster H100 fisicamente localizado em Dubai, Cingapura ou em um centro AWS eu-west-1 na Irlanda permanece legalmente americano. Se ordenado pelo governo dos EUA, o operador (AWS, Azure, Google Cloud) e legalmente obrigado a cumprir, independentemente da vontade do cliente ou da legislacao local. A Microsoft reconheceu perante um tribunal frances em 2024 que nao poderia garantir a soberania dos dados para clientes europeus em caso de uma injuncao dos EUA juridicamente fundamentada.[18]

Esta arquitetura legal preexistente e o substrato sobre o qual o Pivot de Nuvem-Nacionalidade se enxerta: os Cloud Sovereignty Mandates projetados para 2028 nao criam um novo poder. Eles ativam e sistematizam um poder jurisdicional existente, estendendo-o a camada de compute operacional.

5.8.2 A camada tecnica: da verificacao de localizacao ao estrangulamento do cluster

A segunda camada e tecnica. O Plano de Acao de IA dos EUA de 23 de julho de 2025 introduz explicitamente o conceito de 'recursos de verificacao de localizacao' aplicados a chips de IA avancados. Michael Kratsios, diretor da OSTP na Casa Branca, confirmou discussoes sobre modificacoes de software ou hardware para permitir um melhor rastreamento de localizacao, explicitamente incluido no plano.[19]

Este anuncio nao e retorico. O BIS ja possui, desde o Framework for Artificial Intelligence Diffusion (janeiro de 2025), uma arquitetura de controle de compute-tiering para paises de destino (Tier 1-2-3) e limites de compute por entidade e pais.[20] A BIS Affiliates Rule, suspensa por um ano em novembro de 2025, mas mantida em principio, estipula que a afiliacao a uma entidade controladora em um pais restrito e suficiente para negar o acesso a compute avancado, independentemente da localizacao fisica.[21]

A trajetoria tecnologica em direcao a 2028 e, portanto: (i) chips equipados com mecanismos de verificacao de localizacao, (ii) relatorios automaticos ao BIS em caso de desvio, (iii) a capacidade de suspender o acesso ou estrangular o desempenho via licenca de exportacao. Isso nao e ficcao cientifica: e a extensao ao compute de um principio ja aplicado ao software (sancoes da OFAC, congelamento de acesso ao servico).

Limitacao critica: Estrangular clusters de producao e tecnicamente complexo e potencialmente perturbador para os proprios operadores. A NVIDIA nao possui atualmente um mecanismo de desativacao remota para GPUs H100/B200 em producao. Tal mecanismo exigiria modificacoes arquiteturais significativas no firmware e nos protocolos de atestacao remota (via TPM ou equivalente). O cenario de 2028 e, portanto, condicional a implementacao efetiva dessas modificacoes ao longo de 24 a 36 meses.

5.9 O mecanismo de Pivot de Nuvem-Nacionalidade

5.9.1 O gatilho: Cloud Sovereignty Mandates como extensao dos controles de exportacao

O cenario do ponto de inflexao de 2028 assume que os Estados Unidos cruzam um limiar qualitativo: passando do controle de acesso ao hardware (controles de chip do BIS) para o controle de acesso ao servico

de compute operacional (Cloud Sovereignty Mandates). Este limiar não é uma ruptura arbitrária; ele responde a uma falha estrutural identificada no atual regime de controle.

Esta falha está documentada: apesar das restrições do BIS, investigações revelaram que aprox. 1 bilhão de USD de chips Nvidia chegaram à China via terceiros países (Malásia, Emirados Árabes Unidos, Cingapura) nos primeiros meses de 2025.[22] A resposta do Plano de Ação de IA (verificação de localização e monitoramento de cluster) é o primeiro passo para o controle contínuo pós-exportação.

O gatilho plausível em 2028 é uma ordem executiva estendendo as obrigações do Framework for AI Diffusion para a camada de nuvem. Importaria uma certificação de 'Residência de Dados e Conformidade de Jurisdição' a todos os hyperscalers dos EUA que operam clusters offshore avançados, com a revogação do acesso ao compute em solo americano como mecanismo de execução.

5.9.2 Dissociando Fator Físico / Fator Soberano no CACI

É aqui que o cenário produz seu impacto mais significativo no modelo CACI. Sob o Pivot de Nuvem-Nacionalidade, a variável de compute $F(r)$ decompõe-se em dois componentes: $F(r) = F_{\text{phys}}(r) \times F_{\text{sov}}(r)$, onde F_{phys} é o compute fisicamente instalado e F_{sov} é o fator de soberania operacional (fração de F_{phys} fora da jurisdição dos EUA).

Observe a distinção entre este F_{sov} dinâmico de 2028 e o CACI Soberano estático introduzido no Capítulo I (Fig 1.8). O CACI Soberano do Capítulo I captura quem é o dono do compute hoje (snapshot de abril de 2026). O F_{sov} de 2028 captura quem controla o compute sob um regime hipotético de Mandatos, que depende da parcela da carga de trabalho na nuvem, não da capacidade instalada. Os dois indicadores concordam onde o compute é de propriedade de operadores domésticos; divergem onde os clusters locais são de propriedade de operadores do lado dos EUA (EAU 99,6%, cargas de trabalho em nuvem da UE majoritariamente em AWS/Azure/GCP).

Estimativas calibradas para 2028, sob a hipótese de ativação do Mandato, são apresentadas na Tabela 12.

5.10 Surgimento de blocos de IA jurisdicionais (2028-2030)

O Grande Desacoplamento não produz um mundo binário EUA/não-EUA. Produz fragmentação em blocos de intensidade variável, de acordo com a capacidade de cada zona de desenvolver compute soberano credível. Surgem quatro blocos.

5.10.1 O Bloco Americano Estendido (American AI Alliance)

O Plano de Ação de IA de 23 de julho de 2025 estabelece explicitamente as bases para uma American AI Alliance: exportar a pilha tecnológica completa dos EUA (hardware, modelos, software, padrões) para aliados alinhados em troca de controles de exportação alinhados.[23] A estratégia é 'cenoura e pau': aliados alinhados acessam chips e modelos de fronteira sem restrições adicionais; aqueles que recusam são expostos aos mecanismos da Foreign Direct Product Rule e a tarifas secundárias.

Membros Tier 1 confirmados: EUA, Reino Unido, Canadá, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Holanda, Alemanha, França (sujeito ao alinhamento do controle de exportação). Para esses países, o F_{sov} efetivo

aumenta: suas entidades acessam os hyperscalers dos EUA sem restric o, e o compute soberano em desenvolvimento (Gigafactories da UE) recebe tratamento preferencial.

5.10.2 O Bloco Soberano Eurasiano

A China constitui o  nico exemplo completo de um bloco soberano preexistente. Com um F_{sov} de aprox. 0,98 e um ecossistema de nuvem nacional (Alibaba, Tencent, Huawei) operando fora da jurisdi  o dos EUA, os Cloud Sovereignty Mandates n o tem tra o direta. A restric o chinesa continua sendo a escassez de chips avan ados, mas o bloco americano n o pode estrangular um cluster Huawei Ascend 910B.

Din mica pos-2028: a China det m o  nico compute soberano em larga escala fora do bloco americano. Os pa ses que buscam se emancipar dos Mandatos enfrentam uma escolha bin ria: compute americano condicional ou compute chines sob outras formas de depend ncia.

5.10.3 N o alinhados digitais: uma posic o insustent vel

O caso dos Emirados  rabes Unidos ilustra isso com for a quantitativa. A Fig 1.8 documentou que 99,6% do F_{total} dos EAU   de propriedade de atores do lado dos EUA (Stargate UAE, Microsoft, OpenAI), colapsando o CACI Soberano de um F sico de 55,7 para apenas 6,0. Dubai investiu massivamente para se tornar um hub de IA, notadamente via acordos com AWS/Microsoft/G42. No entanto, a G42 j  foi pressionada em 2024 a romper la os com entidades chinesas como condi  o para o acesso a chips avan ados.[24] Sob Mandatos, essa press o torna-se sist mica: o compute dos hubs do Golfo, fisicamente presente, mas legalmente americano, tornar-se-ia uma alavanca de negocia  o permanente.

5.10.4 O Bloco Europeu: entre alian a e autonomia

A Europa ocupa uma posic o intermedi ria e em evolu  o. Legalmente Tier 1, a UE mant m, no entanto, uma ambi  o de autonomia estrat gica que a Alian a Americana n o satisfaz plenamente.

O Cloud and AI Development Act (CADA), esperado para o primeiro trimestre de 2026, tenta resolver isso definindo um 'N vel de Soberania da UE' que excluiria estruturalmente os provedores sujeitos ao CLOUD Act das compras p blicas sens veis.[25] O Cloud Sovereignty Framework de outubro de 2025 define tr s n veis de garantia, com o SOV-3 exigindo que o provedor esteja al m do alcance da legisla  o extraterritorial n o europeia.[26]

Esta arquitetura est  em constru  o, mas seu tempo   problem tico: o CADA estar , na melhor das hip teses, operacional em 2027-2028, precisamente quando os Mandatos dos EUA pod o ser ativados. A janela de vulnerabilidade   m xima.

Nota do Cap tulo I: a UE   amplamente soberana em compute instalado (78,6% do F_{total}   de propriedade da UE). A vulnerabilidade n o   no F  instalado, mas na camada de carga de trabalho em nuvem (o compute

realmente usado por empresas da UE, majoritariamente em AWS/Azure/GCP). O CADA visa exatamente esta camada.

5.11 Impactos transversais nos cenários A-D

O Pivot de Nuvem-Nacionalidade sobrepõe-se aos quatro cenários, modificando suas conclusões de forma não linear. Adiciona uma terceira dimensão: o grau de autonomia do compute instalado. A Tabela 13 sintetiza o impacto.

5.12 Implicações para a França: a questão do compute realmente soberano

5.12.1 'Sovereignty washing' como risco sistêmico

O termo 'sovereignty washing' designa a prática dos hyperscalers dos EUA de comercializar ofertas de nuvem soberanas implantando data centers em solo europeu, enquanto permanecem sujeitos ao CLOUD Act.[27] A Microsoft reconheceu em sua própria documentação que não pode garantir a soberania para clientes europeus em caso de uma injunção dos EUA juridicamente fundamentada.[28]

5.12.2 A vantagem nuclear francesa na nova equação

A reinterpretção soberana do CACI paradoxalmente reforça o ativo estratégico francês. Se $F(r) = F_{\text{phys}} \times F_{\text{sov}}$, a estratégia ideal não é apenas aumentar o F_{phys} (atraindo hyperscalers), mas o F_{sov} (desenvolvendo compute independente das jurisdições dos EUA).

A energia nuclear francesa cria uma vantagem competitiva de primeira linha: Special Compute Zones anexas a eletricidade nuclear livre de carbono e competitiva, hospedando Gigafactories operadas por entidades europeias (OVHcloud, Scaleway, Mistral AI, IONOS), produziram compute com um F_{sov} próximo de 1, genuinamente além do alcance dos Cloud Sovereignty Mandates.

5.12.3 O projeto DARE/RISC-V: de ambição a necessidade estratégica

Sob o Cenário D e especialmente sob os Cloud Sovereignty Mandates, o projeto DARE (Digital Autonomy with RISC-V in Europe, 2025) muda de uma ambição de longo prazo para uma necessidade estratégica.[29] Enquanto a Europa depender exclusivamente de GPUs NVIDIA/AMD, o controle dos EUA sobre essas arquiteturas cria uma vulnerabilidade residual mesmo em Gigafactories operadas por europeus. A verdadeira autonomia estratégica requer a capacidade de projetar aceleradores independentes, um horizonte que o DARE situa em 2030-2032.

5.13 Síntese: o quarto ponto de inflexão

O Grande Desacoplamento não é inevitável. Representa um risco sistêmico condicional. Aos três pontos de inflexão em 5.7.2, um quarto é adicionado.

Quarto ponto de inflexao: implementacao de recursos de verificacao de localizacao em GPUs avancadas. Se o BIS e o Departamento de Comercio dos EUA implantarem com sucesso mecanismos de atestacao remota em chips H100/B200 ate o final de 2026-2027, o substrato tecnico para o Pivot de Nuvem-Nacionalidade estara pronto. A questao passara da viabilidade tecnica para a decisao politica.

Para a Europa e a Franca, uma estrategia de desacoplamento controlado repousa em tres pilares: (i) acelerar a implantacao de compute soberano (Gigafactories da UE) para aumentar o F_sov antes dos Mandatos; (ii) garantir o status Tier 1 na alianca americana; (iii) investir em alternativas arquitetonicas (DARE/RISC-V, Huawei Ascend para cargas de trabalho nao sensiveis) para reduzir a dependencia de medio prazo.

Tabela 10. Matriz 2x2 de cenarios prospectivos 2026-2030.

Fonte: construcao do autor, metodologia Schwartz (1991).

	Resposta reativa da UE	Resposta proativa da UE
Protecionismo moderado dos EUA	Cenario A - Status Quo Reforcado (deriva lenta para a dependencia)	Cenario C - Parceria Assimetrica (parceiro tecnologico junior ocidental)
Protecionismo agressivo dos EUA	Cenario B - Fratura Digital (desacoplamento europeu estrutural)	Cenario D - Soberania Contestada (corrida pela autonomia sob pressao)

Tabela 11. Sintese comparativa dos quatro cenarios nas seis metricas de divergencia (horizonte 2030).

Fonte: construcao do autor; snapshot de abril de 2026 (compute operacional bruto EUA/UE 17,6:1, CACI Power Mode 3,64:1).

Metrica (2030)	A - Status Quo	B - Fratura	C - Parceria	D - Soberania
M1 Razao de compute bruto EUA/UE (operacional)	18-22:1	25-35:1	8-10:1	12-15:1
M2 Diferenca de custo do FLOP	2,4-3,2x	4-6x	1,5-2,0x	1,8-2,5x
M3 Parcela da nuvem dos EUA (pct)	72-75	78-82	60-65	50-55
M4 Produtividade da UE (pct/ano)	+1,0-1,5	+0,3-0,8	+1,8-2,5	+1,2-2,0
M5 Energia da UE (TWh)	~115	~95	~140	~155
M6 Razao CACI Power Mode	4-5:1	6-8:1	2,0-2,5:1	4-7:1 (pos-vale)
Probabilidade estimada	40-50 pct	15-20 pct	15-20 pct	15-20 pct

Tabela 12. Estimativa do fator F_sov por jurisdicao e impacto no CACI sob ativacao dos Cloud Sovereignty Mandates (2028).

Fonte: construcao do autor; Synergy Research Group (2025), Statista (2025), e Capitulo I Fig 1.8 baseline.

Jurisdicao	Parcela F_phys nuvem-EUA	F_sov estimado	CACI atual (base fisico)	Impacto CACI pos-Mandato
Estados Unidos	~5 pct (nuvem domestica nao afetada)	1,00	100 (referencia)	100 (inalterado)

UE (França, Alemanha)	~77 pct (dominância AWS/Azure/GCP)	0,28	28,9 (Power Mode)	Colapso de 30-50 pct nas cargas
EAU (hub Dubai)	~88 pct (dominância hyperscaler EUA)	0,12	55,7 phys / 6,0 souv	Colapso de 60-80 pct - hub ilusório
Cingapura	~82 pct (dominância hyperscaler EUA)	0,18	alto - hub APAC	Colapso de 55-75 pct
China	~2 pct (Alibaba/Tencent/Huawei Cloud)	0,98	15,7 (escassez de chips)	Inalterado - soberania efetiva
Índia	~60 pct (AWS/Azure + local)	0,40	22,2 (Power Mode)	Colapso moderado - posição interm.

Tabela 13. Impactos do Pivot de Nuvem-Nacionalidade (Cloud Sovereignty Mandates 2028) nos quatro cenários da matriz 2x2.

Fonte: construção do autor.

Cenário	Sem Mandatos	Com Mandatos 2028	Impacto no CACI da UE	Leitura Estratégica
A - Status Quo	Dependência lenta, CACI 4-5:1	Ativação parcial - hyperscalers cooperam sem restrição majoritária	Degradação moderada 15-25 pct nas cargas	Mais estável, mas ilusão de segurança revelada
B - Fratura	Desacoplamento estrutural, CACI 6-8:1	Ativação máxima - nuvem dos EUA condicional e chips restritos simultaneamente	Efeito tesoura duplo: chips raros + compute condicional. Razão CACI potencialmente > 8:1	Pior caso absoluto - combo chips + nuvem
C - Parceria	Recuperação parcial, CACI 2,0-2,5:1	Gigafactories soberanas absorvem o choque se o F_sov da UE subir para 0,45-0,55	Impacto limitado se implantado no prazo - Gigafactories = hedge soberano	Melhor resiliência - investimento anterior prova seu valor
D - Soberania	Recuperação sob pressão, CACI 4-7:1 pos-vale	Mandatos tornam-se catalisador político - aceleram implantação da UE e alianças JP/KR/TW	Curva em U acelerada - vale 2028-29, recuperação mais rápida	Paradoxal: Mandatos podem acelerar soberania da UE se a resposta for rápida o suficiente

Notas

1. Epoch AI (Jan 2026), Trends in AI Hardware and Compute. Doubling every 7 months combines 1.6x/yr quantity and 1.6x/yr performance. Even a slowdown to 12 months implies quadrupling by 2030.
2. IEA (Apr 2025), Energy and AI, Paris. 800-950 TWh projections correspond to median/high scenarios. Energy ratio (1.4-1.7x PPA-adjusted) derived from dashboard: USA 85, EU 135 USD/MWh.
3. US Supreme Court (Feb 20, 2026), Learning Resources Inc. v. Trump. 6-3 decision: 'IEEPA does not authorize the President to impose tariffs.'
4. White House (Jan 14, 2026), Proclamation 11002, sec (2): Secretary update on data center semi market due July 1, 2026.
5. Tax Foundation (Feb 2026). Aug 2025 US-EU agreement caps semi tariffs for EU at 15 percent, but Proclamation 11002 allows broader tariffs after Phase 1.

6. European Commission (2025), AI Continent Action Plan. Target: triple EU data center capacity in 5-7 years. 19 AI Factories, 5 Gigafactories. InvestAI: 20 bn EUR. CFG (Oct 2025) Special Compute Zones.
7. Tax Foundation (Feb 2026), op. cit.
8. EuroHPC JU (2025). 19 AI Factories approx 475,000 public GPUs, vs single xAI Colossus (200k H100 extensible).
9. Proclamation 11002, tariff offset program section.
10. McKinsey Global Institute (May 2024). 0.3 percent corresponds to slow adoption scenario.
11. EU Council (Dec 2025). Provisional schedule: operational Gigafactories in 2027-2028.
12. CFG (Oct 2025), 'Tripling the EU Data Centre Stock with Special AI Compute Zones.'
13. EuroHPC JU (Mar 2025), DARE project (Digital Autonomy with RISC-V in Europe).
14. Proclamation 11002, sec (2): April 14, 2026 negotiation report due.
15. CFG (Oct 2025). EU DC authorisation currently 24+ months (vs 6-12 US). SCZ would reduce to 180 days.
16. RTE (2024), Futurs energetiques 2050. France +10 GW AI demand by 2030. Nuclear 65-70% of mix.
17. CLOUD Act, Pub. L. 115-141 (Mar 23, 2018), Title III, sec 103(a). 18 U.S.C. sec 2713.
18. Microsoft France, Tribunal judiciaire de Paris (2024). Cited in The Register (Dec 22, 2025).
19. Michael Kratsios (OSTP), Seoul (Aug 2025), cited in TechResearchOnline.
20. BIS, Framework for Artificial Intelligence Diffusion, Fed. Reg. vol 90, no 10 (Jan 15, 2025).
21. BIS, 'Suspension of the Affiliates Rule for One Year' (Nov 10, 2025).
22. Financial Times (July 25, 2025), '\$1bn Nvidia chips smuggled to China'.
23. White House, EO on Promoting the Export of the American AI Technology Stack (July 23, 2025).
24. US Dept of Commerce, G42/Microsoft agreement (2024). Confirmed by Sec Gina Raimondo.
25. European Commission, 2026 Work Programme, CADA, expected Q1 2026.
26. European Commission, Cloud Sovereignty Framework (Oct 2025), SOV-1 to SOV-3.
27. Cristina Caffarra, Eurostack Foundation, cited in The Register (Dec 22, 2025).
28. See note 18.
29. EuroHPC JU, DARE project (Digital Autonomy with RISC-V in Europe), launched Mar 2025.

Licença e isenção de responsabilidade. Esta obra, 'AI for Americans First', é disponibilizada sob os termos da Licença Creative Commons Atribuição - NãoComercial - Compartilhável 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0).

Voce é livre para compartilhar e adaptar o material para fins não comerciais, desde que credite adequadamente a obra a Fabrice Pizzi (Universite Paris-Sorbonne) e distribua suas contribuições sob a mesma licença. Este documento é fornecido apenas para fins educacionais e de pesquisa.

Painel público: <https://mo0ogly.github.io/America-First-IA/dashboard/>

Repositorio: <https://github.com/mo0ogly/America-First-IA>

AI for Americans First - Fabrice Pizzi - Capítulo V